Estratégia Concursos

Aula 07

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Estatística

Autor:

Allan Maux Santana

05 de Setembro de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Probabilidade 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Sumário

Simulado s/ Comentários 3

Simulado c/ Comentários 4

Gabarito 9

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Considerações Iniciais

Fala, meus amigos, tudo bem com vocês?

Vamos nesse simulado tratar do aprofundamento acerca do assunto probabilidade.

A ideia do nosso simulado é de revisar os principais conteúdos com questões que abordem suas partes importantes. Nada de questões muito longas e complicadas, ok?

Joguem duro.

Grande abraço,

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO S/ COMENTÁRIOS

Q.01

Considere que uma empresa esteja negociando acordos comerciais com os parceiros potenciais A e B, e que P seja uma probabilidade tal que P (X = 1) = P (Y = 1) = 0,7 e P(X + Y = 0) = 0,3, em que as variáveis aleatórias X e Y estão assim definidas:

X = 1, se a negociação for bem sucedida junto a A;

X = 0, se a negociação não for bem sucedida junto a A;

Y = 1, se a negociação for bem sucedida junto a B;

Y = 0, se a negociação não for bem sucedida junto a B.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A covariância entre X e Y é superior a 0,20 e inferior a 0,25.

CC – CERTO
EE – ERRADO

Q.02

Um vendedor de certo tipo de equipamento de telecomunicações pode visitar, em um dia, um ou dois clientes, com probabilidades de 1/3 e 2/3, respectivamente. De cada contato pode resultar a venda de um equipamento por R$ 50.000, com probabilidade de 1/10, ou nenhuma venda, com probabilidade de 9/10. Considerando que V seja a variável aleatória que indica o valor total de vendas diárias desse vendedor, em milhares de reais, julgue o item que se segue.

O numeral 2 é um elemento do domínio da função de probabilidade de V, e indica o fechamento de duas vendas.

CC – CERTO
EE – ERRADO

Q.03

Sabendo que X é uma variável aleatória discreta, 0 < p < 1 e k, número natural, julgue o item abaixo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

P(X ≤ k) = (1 - p) k é uma função de probabilidade acumulada.

CC – CERTO
EE – ERRADO

Q.04

Considere O valor diário (em R$ mil) apreendido de contrabando em determinada região do país é uma variável aleatória W que segue distribuição normal com média igual a R$ 10 mil e desvio padrão igual a R$ 4 mil.

Nessa situação hipotética, se W1 e W2 forem duas cópias independentes e identicamente distribuídas como W, então a soma W1 + W2 seguirá distribuição normal com média igual a R$ 20 mil e desvio padrão igual a R$ 8 mil.

CC – CERTO
EE – ERRADO

Q.05

Se as variáveis aleatórias X e Y seguem distribuições de Bernoulli, tais que P[X = 1] = P[Y = 0] = 0,9, então

A média de Y é superior a 0,5.

CC – CERTO
EE – ERRADO

Simulado c/ Comentários

Q.01

Considere que uma empresa esteja negociando acordos comerciais com os parceiros potenciais A e B, e que P seja uma probabilidade tal que P (X = 1) = P (Y = 1) = 0,7 e P(X + Y = 0) = 0,3, em que as variáveis aleatórias X e Y estão assim definidas:

X = 1, se a negociação for bem sucedida junto a A;

X = 0, se a negociação não for bem sucedida junto a A;

Y = 1, se a negociação for bem sucedida junto a B;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Y = 0, se a negociação não for bem sucedida junto a B.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A covariância entre X e Y é superior a 0,20 e inferior a 0,25.

CC – CERTO
EE – ERRADO

Comentários:

Pelo enunciado da questão podemos dizer que para P (X + Y = 0) = 0,3, P (X = 0) = P (Y = 0), logo para ambas assumirem o valor 0, temos P = 0,3 e para ambas assumirem o valor 1, temos p = 0,7. Isso nos leva a crer que a probabilidade é nula para outras combinações possíveis, como por exemplo, X = 1 e Y = 0. Desta forma, estamos lidando com eventos de sucesso e falha, e podemos aplicar a distribuição de Bernoulli.
Em Bernoulli podemos dizer que a probabilidade de sucesso é *p* e a de falha seria *q*, em que:

$$P(X = 1) = P(Y = 1) = 1 - P(X = 0)$$
$$P(X = 1) = P(Y = 1) = 1 - q = p$$
$$p = 0,7$$

Portanto, *E(XY) = 0,7*
Ora, se estamos diante de uma distribuição de Bernoulli, também podemos dizer que:
E(X) = E(Y) = p = 0,7

Logo,

$$\boldsymbol{Cov(X,Y) = E(XY) - E(X) \times E(Y) = 0,7 - 0,7\ x\ 0,7 = 0,21}$$

Gabarito: Certo

Q.02

Um vendedor de certo tipo de equipamento de telecomunicações pode visitar, em um dia, um ou dois clientes, com probabilidades de 1/3 e 2/3, respectivamente. De cada contato pode resultar a venda de um equipamento por R$ 50.000, com probabilidade de 1/10, ou nenhuma venda, com probabilidade de 9/10. Considerando que V seja a variável aleatória que indica o valor total de vendas diárias desse vendedor, em milhares de reais, julgue o item que se segue.

O numeral 2 é um elemento do domínio da função de probabilidade de V, e indica o fechamento de duas vendas.

CC – CERTO
EE – ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

Temos que os faturamentos podem assumir os valores de:

Em caso de nenhuma venda (v=0) = R$ 0,00

Em caso de uma venda (v=50) = R$ 50.000,00

Em caso de duas vendas (v=100) =R$ 100.000,00

A letra V está expressa em milhares de reais.

Portanto, se analisarmos os pontos de domínio que podem ser assumidos pela variável v são: 0, 50 e 100.

Veja que o ponto 2 não pertence ao domínio. Assim, gabarito errado.

Gabarito: Errado

Q.03

Sabendo que X é uma variável aleatória discreta, 0 < p < 1 e k, número natural, julgue o item abaixo.

P(X ≤ k) = (1 - p) k é uma função de probabilidade acumulada.

CC – CERTO
EE – ERRADO

Comentários:

A questão trata de probabilidade acumulada decrescente, e sabemos que isso não pode ocorrer.

Temos o valor de p definido, assim, quando K aumenta, a probabilidade acumulada diminui, ou seja, esta informação esta incorreta.

Exemplificando:

p = 0,8.

Notem que:

$P(X \leq 2) = 0{,}8^2 = 0{,}64$

$P(X \leq 3) = 0{,}8^3 = 0{,}51$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Uma função que possui probabilidade acumulada não pode decrescer. Portanto, gabarito errado.

Gabarito: Errado.

Q.04

Considere O valor diário (em R$ mil) apreendido de contrabando em determinada região do país é uma variável aleatória W que segue distribuição normal com média igual a R$ 10 mil e desvio padrão igual a R$ 4 mil.

Nessa situação hipotética, se W1 e W2 forem duas cópias independentes e identicamente distribuídas como W, então a soma W1 + W2 seguirá distribuição normal com média igual a R$ 20 mil e desvio padrão igual a R$ 8 mil.

CC – CERTO
EE – ERRADO

Comentários:

A soma de $W_1 + W_2$ será uma distribuição normal. Pois a soma de variáveis independentes também será normal.

Vamos calcular a média de $W_1 + W_2$.

$$E(W_1+W_2)=E(W_1)+E(W_2)$$

$$\text{Média} = 10.000+10.000$$

$$\text{Média} = 20.000$$

Até aqui, tudo correto, porém, ainda falta calcularmos o desvio padrão.

$$V(W_1+W_2)=V(W_1)+V(W_2)$$

Como cada variável tem desvio padrão de 8.000, a variância será de 64.000.000:

$$V(W1+W2)=64.000.000+64.000.000=128.000.000$$

$$=128\times10^6$$

Sabemos que o desvio padrão de W1+W2 é dado pela raiz quadrada da variância:

$$\sqrt{\mathbf{128\cdot10^6}}$$

$$\sqrt{\mathbf{128}}\cdot10^3$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sabemos que $11^2 = 121$, valor aproximado de 128. Então a raiz de 128 é um POUCO maior que 11.

$$\cong 11 \times 1.000$$

$$\cong 11.000$$

O desvio padrão será aproximadamente 11.000,00, diferente de 8.000 informado pela questão.

Gabarito: Errado.

Q.05

Se as variáveis aleatórias X e Y seguem distribuições de Bernoulli, tais que P[X = 1] = P[Y = 0] = 0,9, então

A média de Y é superior a 0,5.

CC – CERTO
EE – ERRADO

Comentários:

De acordo com o enunciado, para a variável Y, a chance de fracasso é de 90%, assim, resta apenas 10% para a chance de sucesso.

Temos que: p = 0,1

Este parâmetro é a média da distribuição, ou seja, a média de Y é igual a 0,10, valor inferior a 0,5 informado pela questão.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1	2	3	4	5
CC	EE	EE	EE	EE

CC – CERTO

EE - ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.